

SPEKIFIKASI FITUR, MATRIKS RBAC & KREDENSIAL AKUN SISTEM

Katalog Fitur Lengkap, Matriks Role-Based Access Control, dan Daftar Akun Pengguna Resmi
Istana Laundry Management System

Nama Sistem:	Istana Laundry Management System (Semi-ERP)
Klien / Bisnis:	Istana Premium Laundry Service (Samarinda, Kalimantan Timur)
Versi Dokumen:	Versi 3.3 (Full Enterprise Credentials Edition)
Tanggal Pembaruan:	27 Agustus 2026
Default Password:	PASSWORD (Default untuk seluruh akun seeded)
Status Sistem:	100% LIVE PRODUCTION & RESTFUL API READY
Official Hotline:	+62 811-5599-199 (Customer Care / Admin Pusat)
URL Production:	https://istanasystem.alk-tech.my.id

1. RINGKASAN EKSEKUTIF & ARSITEKTUR SISTEM

1.1 Gambaran Umum Produk

Istana Laundry Management System adalah sistem Enterprise Resource Planning (Semi-ERP) berbasis web multi-cabang terintegrasi yang dirancang untuk mengotomasi seluruh siklus bisnis operasional laundry komersial modern kelas premium di Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Sistem ini mengintegrasikan seluruh rantai bisnis secara real-time: transaksi kasir (POS), alur workshop produksi cucian 8-stasiun, sistem loyalitas & keanggotaan pelanggan (CRM), rantai pasok & inventori (Procurement & FIFO Stock), pencatatan akuntansi double-entry otomatis, pengelolaan penggajian SDM (HR & Payroll), depresiasi aset tetap, hingga dashboard eksekutif multi-peran.

Prinsip Desain & Ketahanan Sistem:

Sistem menerapkan prinsip **Zero-Trust Security**, **Multi-Tenant Branch Data Isolation**, **Idempotent Financial Journaling**, dan **High-Performance RESTful API Architecture** untuk menjamin akurasi data serta keandalan operasional tingkat tinggi.

1.2 Arsitektur Multi-Cabang (Multi-Tenancy Scoping)

Sistem menggunakan pola arsitektur *Single-Database Multi-Tenant Lightweight Isolation*. Setiap data operasional (transaksi order, antrean produksi, stok barang, mutasi jurnal, absensi karyawan, hingga aset tetap) diikat dengan kolom `BRANCH_ID`.

- **Automated Eloquent Global Scope:** Model Eloquent yang mengimplementasikan Trait BranchScoped secara otomatis menyaring kueri database berdasarkan cabang aktif pengguna yang terautentikasi.
- **Middleware Branch Enforcement:** BranchScopeMiddleware memastikan seluruh rute HTTP web dan API v1 memvalidasi parameter cabang dan mencegah kebocoran data antar outlet.
- **Dynamic Scope Switching:** Peran tingkat eksekutif (Developer, Owner, Super_Admin, Finance) diberikan wewenang untuk beralih konteks cabang (Switch Branch) atau melihat agregat seluruh outlet (Global Scope).

1.3 Daftar 5 Outlet Fisik Resmi di Samarinda

KODE	NAMA OUTLET	ALAMAT LENGKAP	TELEPON	EMAIL CABANG
WJK	Istana Laundry - Wijaya Kusuma (Pusat)	Jl. Wijaya Kusuma Blok V-C Gg. Rina, Samarinda Ulu	08115550001	wjk@istanalaundry.com
SUT	Istana Laundry - Dr. Sutomo	Jl. Dr. Sutomo, Sidodadi, Samarinda Ulu	08115550002	sutomo@istanalaundry.com
HID	Istana Laundry - P. Hidayatullah	Jl. Pangeran Hidayatullah, Karang Mumus, Samarinda Kota	08115550003	hidayatullah@istanalaundry.com
LMG	Istana Laundry - Lambung Mangkurat	Jl. Lambung Mangkurat, Sungai Pinang Dalam, Sungai Pinang	08115550004	lambung@istanalaundry.com
GTS	Istana Laundry - Grand Taman Sari	Kawasan Perumahan Grand Taman Sari, Harapan Baru, Loa Janan Ilir	08115550005	gts@istanalaundry.com

2. DAFTAR LENGKAP AKUN PENGGUNA, PASSWORD & KREDENSIAL RBAC

Berikut adalah daftar lengkap **18 Akun Pengguna Resmi** yang telah terdaftar pada database sistem (UserSeeder & ERPDataSeeder), lengkap dengan informasi peran (Role), email login, password default, NIK karyawan, jabatan resmi, dan gaji pokok terdaftar.

Catatan Keamanan Kredensial:
Seluruh akun awal di-set menggunakan password standar: **PASSWORD**. Setiap staf disarankan mengaktifkan **Two-Factor Authentication (2FA)** melalui menu profil setelah login pertama kali.

2.1 Akun Tingkat Eksekutif & Global (Super Level Users)

ROLE	NAMA LENGKAP & NIK	EMAIL LOGIN	PASSWORD	JABATAN & SCOPE
DEVELOPER	Rian Ardiansyah NIK-DEV-0001	developer@istanalaundry.com	PASSWORD	Developer Utama GLOBAL (ALL SCOPE)
OWNER	H. Bambang Setiawan, S.E. NIK-OWN-0001	owner@istanalaundry.com	PASSWORD	Pemilik Usaha / Direksi GLOBAL (SWITCHABLE)
SUPER_ADMIN	Siti Nurhaliza, M.M. NIK-ADM-0001	superadmin@istanalaundry.com	PASSWORD	Super Administrator Pusat GLOBAL (SWITCHABLE)

2.2 Akun Cabang Wijaya Kusuma (Pusat - WJK)

ROLE	NAMA LENGKAP & NIK	EMAIL LOGIN	PASSWORD	JABATAN & BANK
BRANCH_ADMIN	Rahmat Hidayat NIK-WJK-0001	admin.wjk@istanalaundry.com	PASSWORD	Manager Cabang WJK BCA 8830-xxxxxx
CASHIER	Dewi Anggraini NIK-WJK-0002	cashier.wjk@istanalaundry.com	PASSWORD	Kasir Senior WJK BCA 8830-xxxxxx
WORKSHOP_ADMIN	Agus Prasetyo NIK-WJK-0003	workshop.admin.wjk@istanalaundry.com	PASSWORD	Supervisor Workshop WJK BCA 8830-xxxxxx
WORKSHOP_STAFF	Budi Santoso NIK-WJK-0004	staff.wjk@istanalaundry.com	PASSWORD	Operator Cuci & Setrika BCA 8830-xxxxxx
CS_MARKETING	Indah Permatasari NIK-WJK-0005	marketing.wjk@istanalaundry.com	PASSWORD	Staf CS & Marketing BCA 8830-xxxxxx
FINANCE	Sri Wahyuni, A.Md. NIK-WJK-0006	finance.wjk@istanalaundry.com	PASSWORD	Kepala Akuntan & Finance GLOBAL (SWITCHABLE)

2.3 Akun Cabang Dr. Sutomo (SUT)

ROLE	NAMA LENGKAP & NIK	EMAIL LOGIN	PASSWORD	JABATAN & BANK
------	--------------------	-------------	----------	----------------

BRANCH_ADMIN	Eko Kurniawan NIK-SUT-0001	admin.sut@istanalaundry.com	PASSWORD	Manager Cabang Sutomo BCA 8830-xxxxxx
CASHIER	Nia Ramadhani NIK-SUT-0002	cashier.sut@istanalaundry.com	PASSWORD	Kasir Utama Sutomo BCA 8830-xxxxxx
WORKSHOP_STAFF	Dedi Kurnia NIK-SUT-0003	staff.sut@istanalaundry.com	PASSWORD	Operator Workshop Sutomo BCA 8830-xxxxxx

2.4 Akun Cabang Pangeran Hidayatullah (HID)

ROLE	NAMA LENGKAP & NIK	EMAIL LOGIN	PASSWORD	JABATAN & BANK
BRANCH_ADMIN	Fajar Nugraha NIK-HID-0001	admin.hid@istanalaundry.com	PASSWORD	Manager Cabang Hidayatullah BCA 8830-xxxxxx
CASHIER	Rina Astuti NIK-HID-0002	cashier.hid@istanalaundry.com	PASSWORD	Kasir Utama Hidayatullah BCA 8830-xxxxxx
WORKSHOP_STAFF	Ahmad Fauzi NIK-HID-0003	staff.hid@istanalaundry.com	PASSWORD	Operator Workshop Hidayatullah BCA 8830-xxxxxx

2.5 Akun Cabang Lambung Mangkurat (LMG)

ROLE	NAMA LENGKAP & NIK	EMAIL LOGIN	PASSWORD	JABATAN & BANK
BRANCH_ADMIN	Hendra Kusuma NIK-LMG-0001	admin.lmg@istanalaundry.com	PASSWORD	Manager Cabang Lambung BCA 8830-xxxxxx
CASHIER	Maya Safitri NIK-LMG-0002	cashier.lmg@istanalaundry.com	PASSWORD	Kasir Utama Lambung BCA 8830-xxxxxx
WORKSHOP_STAFF	Rizky Febrian NIK-LMG-0003	staff.lmg@istanalaundry.com	PASSWORD	Operator Workshop Lambung BCA 8830-xxxxxx

3. MATRIKS HAK AKSES GRANULAR (RBAC MATRIX)

Tabel berikut merinci pemetaan antara **32 Granular Permissions** dengan **9 System Roles** yang dikonfigurasi melalui seeder `RolePermissionSeeder` dan dienapsulasi menggunakan middleware `Spatie`.

Permission Name / Category	Dev	Own	Sup	Adm	W-Adm	CSH	W-Stf	CSM	Fin
A. POS & ORDER MANAGEMENT									
orders.view (Lihat Daftar & Detail Transaksi)	?	?	?	?	-	?	-	?	?
orders.create (Input Transaksi POS Baru)	?	?	?	?	-	?	-	-	-
orders.update (Edit / Update Pembayaran Order)	?	?	?	?	-	?	-	-	-
orders.delete (Hapus Transaksi - Hard Delete)	?	-	-	-	-	-	-	-	-
orders.refund (Pengajuan & Approval Refund)	?	?	?	-	-	-	-	-	-
B. WORKSHOP & PRODUCTION									
production.view (Lihat Antrean Produksi Cucian)	?	?	?	?	?	?	?	-	-
production.update (Update Status Stasiun Cucian)	?	?	?	?	?	?	?	-	-
production.bulk_update (Update Status Massal)	?	?	?	?	?	-	-	-	-
C. CRM, CUSTOMER & LOYALTY									
customers.view (Lihat Data Pelanggan)	?	?	?	?	-	?	-	?	-
customers.create (Tambah Pelanggan Baru)	?	?	?	?	-	?	-	?	-
customers.update (Edit Biodata Pelanggan)	?	?	?	?	-	?	-	?	-
customers.delete (Hapus Data Pelanggan)	?	-	-	-	-	-	-	-	-
loyalty.manage (Kelola Poin, Tier & Penukaran)	?	?	?	?	-	?	-	?	-
D. INVENTORY, FIFO STOCK & PROCUREMENT									
inventory.view (Lihat Stok Bahan & Log FIFO)	?	?	?	?	?	?	-	-	-
inventory.create (Tambah Item BHP Baru)	?	?	?	?	-	-	-	-	-
inventory.update (Koreksi / Adjust Stok BHP)	?	?	?	?	?	-	-	-	-
purchase_requests.approve (Approval Pengajuan PR)	?	?	?	-	-	-	-	-	-
E. FINANCE & ACCOUNTING									

PERMISSION NAME / CATEGORY	DEV	OWN	SUP	ADM	W-ADM	CSH	W-STF	CSM	FIN
journals.view (Lihat Buku Jurnal & Buku Besar)	?	?	-	-	-	-	-	-	?
journals.create (Input Jurnal Umum Manual)	?	?	-	-	-	-	-	-	?
journals.post (Posting Jurnal Transaksi)	?	?	-	-	-	-	-	-	?
journals.reverse (Pembatalan / Reversal Jurnal)	?	?	-	-	-	-	-	-	?
accounting_periods.close (Tutup Periode Buku)	?	?	-	-	-	-	-	-	?
F. HR & PAYROLL MANAGEMENT									
employees.manage (Kelola Biodata & Akun Staf)	?	?	?	?	-	-	-	-	-
attendances.manage (Input & Verifikasi Presensi)	?	?	?	?	-	-	-	-	-
payroll.manage (Generate, Finalize & Slip Gaji)	?	?	-	-	-	-	-	-	?
G. FIXED ASSETS & DEPRECIATION									
assets.manage (Master Aset & Maintenance Log)	?	?	?	?	-	-	-	-	?
depreciation.process (Proses Penyusutan Bulanan)	?	?	-	-	-	-	-	-	?
H. REPORTS & ANALYTICS									
reports.sales (Laporan Omset & Penjualan)	?	?	?	?	-	-	-	?	?
reports.production (Laporan Throughput & Lead Time)	?	?	?	?	?	-	-	-	-
reports.finance (Laba Rugi, Neraca, Neraca Saldo)	?	?	-	-	-	-	-	-	?
reports.export (Ekspor PDF, Excel, CSV)	?	?	?	?	?	-	-	-	?
I. MASTER DATA & SYSTEM GOVERNANCE									
services.manage (Master Layanan & Tarif Cabang)	?	?	?	-	-	-	-	-	-
branches.manage (Master Cabang & Scope Switch)	?	?	?	-	-	-	-	-	-
users.manage (Manajemen Staf & Reset Password)	?	?	?	-	-	-	-	-	-
roles.manage (Konfigurasi RBAC & Permissions)	?	?	-	-	-	-	-	-	-

4. RINCIAN LENGKAP FITUR PER MODUL BISNIS

Bagian ini menjabarkan seluruh fungsionalitas, logika bisnis, dan integrasi teknis yang telah selesai dibangun dan beroperasi pada sistem.

MODUL 1: AUTENTIKASI, KEAMANAN TINGKAT TINGGI & PROFILING

Deskripsi & Fungsionalitas:

- **Two-Factor Authentication (2FA TOTP):** Algoritma RFC 6238 via Google Authenticator, QR Code setup, dan 8 recovery codes.
- **2FA Login Challenge & Trust Device:** Opsi "Percayai Perangkat 30 Hari" dengan token SHA-256 pada `user_trusted_devices` dan cookie `2fa_device_trust`.
- **Kompresi Foto Profil WebP Dinamis:** Konversi otomatis avatar ke .webp berkualitas tinggi berukuran ? 200KB.
- **Proteksi Header Keamanan (SecurityHeadersMiddleware):** Pemasangan HSTS, CSP, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options, X-XSS-Protection.
- **Jejak Audit Komprehensif (Audit Logging):** Pencatatan login, logout, create, update, delete, status shift, dan mutasi finansial dengan IP Address dan User-Agent.

Endpoint Kunci: [POST /login](#) · [POST /two-factor-challenge](#) · [POST /profile/2fa/enable](#) · [POST /profile/avatar](#)

MODUL 2: POINT OF SALE (POS) & TRANSAKSI KASIR HARIAN

Deskripsi & Fungsionalitas:

- **Layar Kasir Cepat (Desktop & Tablet-Ready):** Katalog Kiloan, Satuan, Karpet/Gorden, Express dengan penetapan harga dinamis per cabang (`ServiceBranchPrice`).
- **Pendaftaran Pelanggan Instan:** Pencarian live dan modal registrasi pelanggan baru langsung dari layar POS tanpa reload.
- **Multi-Metode Pembayaran:** Tunai (kalkulator kembalian cepat), Transfer Bank, QRIS, dan Pembayaran Sebagian/Piutang.
- **Sequence Locked Order Numbering:** Penomoran nota anti-bentrok per cabang (contoh: ORD-WJK-202608-00042).
- **Manajemen Shift Kasir & Rekonsiliasi:** Buka/tutup shift kasir, input kas fisik, kalkulasi selisih kas (over/short), kas kecil (`Petty Cash`), dan ekspor PDF ringkasan shift.
- **Cetak Nota & Integrasi WhatsApp:** Struk thermal 58mm/80mm, faktur A4, dan kirim pesan nota WhatsApp resmi (+62 811-5599-199).
- **Draft / Hold Order:** Simpan transaksi sementara dan lanjutkan transaksi kapan saja.

Endpoint Kunci: [GET|POST /pos](#) · [POST /pos/shift/open](#) · [POST /pos/shift/close](#) · [GET /invoices/{order}/receipt](#)

MODUL 3: WORKSHOP PRODUCTION & REALTIME ORDER TRACKING

Deskripsi & Fungsionalitas:

- **Alur Produksi Linear 8-Stasiun:** TERIMA ? PILAH ? CUCI ? KERING ? LIPAT ? CEK ? SIAP ? DIAMBIL.
- **Penegakan Aturan Transisi (Linear Enforcement):** `ProductionService` mencegah cucian melompati urutan pengerjaan stasiun.
- **Audit Log Stasiun (ProductionStatusLog):** Rekam waktu pengerjaan, operator stasiun, dan catatan kendala teknis kain.
- **Portal Lacak Cucian Publik:** Lacak nota secara mandiri melalui `/track?order_number=...` atau REST API `/api/v1/track`.
- **Notifikasi Otomatis Cucian Selesai:** Tombol kirim notifikasi WhatsApp otomatis saat status mencapai **SIAP**.

Endpoint Kunci: [GET /production](#) · [POST /production/update/{id}](#) · [GET /track](#) · [GET /invoices/{order}/ready-whatsapp](#)

MODUL 4: CRM, MEMBERSHIP TIERING & LOYALTY PROMOTIONS

Deskripsi & Fungsionalitas:

- **4-Tier Keanggotaan:** Kategori otomatis berjenjang (**Bronze, Silver, Gold, Platinum**) berdasarkan akumulasi transaksi.
- **Engine Poin Loyalitas Otomatis:** Perolehan poin belanja dan penukaran langsung sebagai potongan nota di kasir.
- **Ledger & Koreksi Poin (LoyaltyPointLog):** Riwayat mutasi perolehan/pemakaian poin serta penyesuaian poin manual oleh Admin.
- **Engine Kupon Promosi Lanjutan:** Diskon % atau nominal Rp, minimal belanja, kuota per pelanggan, dan pembatasan member baru/lama.
- **Ekspor Database Pelanggan:** Unduh database pelanggan beserta saldo poin dalam format CSV, PDF, dan Excel.

Endpoint Kunci: [GET|POST /customers](#) · [POST /customers/{id}/adjust-points](#) · [GET|POST /promotions](#) · [GET /customers/export/xlsx](#)

MODUL 5: INVENTORY, FIFO STOCK & SIKLUS PENGADAAN (PROCUREMENT)

Deskripsi & Fungsionalitas:

- **Master Bahan Habis Pakai (BHP):** Stok deterjen, softener, parfum, plastik packing, hanger per cabang dengan alert batas minimum.
- **Siklus Pengadaan 3-Tahap Terintegrasi:**
 1. *Purchase Request (PR):* Pengajuan kebutuhan dari cabang & approval berjenjang Super Admin / Owner.
 2. *Purchase Order (PO):* Penerbitan PO resmi ke supplier, cetak PO PDF, kirim via WhatsApp, dan pantau pengiriman.
 3. *Goods Received Note (GRN):* Penerimaan fisik barang, auto-update stok inventori (FIFO batch), dan posting otomatis jurnal Utang Usaha / Persediaan.
- **Master Supplier:** Database pemasok lengkap dengan kontak, alamat, termin bayar, dan histori transaksi.

Endpoint Kunci: [GET /inventory](#) · [GET|POST /procurement/purchase-requests](#) · [GET|POST /procurement/purchase-orders](#) · [GET|POST /procurement/grns](#)

MODUL 6: FINANCE, ACCOUNTING & AUTOMATED DOUBLE-ENTRY LEDGER

Deskripsi & Fungsionalitas:

- **Chart of Accounts (COA) Standar:** Struktur hierarki akun Level 1–4 untuk 5 kelompok akun standar dengan saldo Debit/Kredit.
- **Penjurnalan Otomatis Berbasis Event Bisnis:**
 - *Order Lunas:* Debit Kas/Bank vs Kredit Pendapatan Laundry.
 - *Penerimaan GRN:* Debit Persediaan Bahan vs Kredit Utang Usaha.
 - *Finalisasi Payroll:* Debit Beban Gaji vs Kredit Utang Gaji / Kas.
 - *Depresiasi Aset:* Debit Beban Penyusutan vs Kredit Akumulasi Penyusutan.
 - *Beban Operasional:* Debit Beban Operasional vs Kredit Kas Kecil.
 - *Pelunasan Supplier:* Debit Utang Usaha vs Kredit Kas/Bank.
- **Jurnal Umum Manual & Reversal:** Fasilitas input mutasi seimbang dan pembatalan jurnal berjejak audit.
- **Tutup Buku & Closing Checklist:** Penguncian periode akuntansi bulanan (Accounting Period) untuk integritas audit.
- **Laporan Keuangan Eksekutif:** Laba Rugi, Neraca, Neraca Saldo, Buku Besar (CSV, Excel, PDF Standar, PowerBI PDF).

Endpoint Kunci: [GET /finance](#) · [GET|POST /finance/journals](#) · [GET /finance/reports/pdf](#) · [GET /finance/reports/powerbi-pdf](#)

MODUL 7: HR MANAGEMENT & PENGGAJIAN TERKONSOLIDASI (PAYROLL)

Deskripsi & Fungsionalitas:

- **Master Karyawan & Integrasi Akun Sistem:** Pengelolaan data NIK, jabatan, cabang, rekening BCA, pembuatan/penautan user login dan reset password langsung dari HR.
- **Presensi & Lembur:** Pencatatan kehadiran harian, shift kerja, dan jam lembur per cabang.
- **Engine Penggajian Bulanan Batch:** Generate draf gaji seluruh karyawan per cabang dengan rincian: Gaji Pokok, Tunjangan, Transport/Makan, Lembur, Bonus, Potongan Absensi, BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan, serta Kasbon.
- **Siklus Status Payroll:** DRAFT ? FINAL (Terkunci dari manipulasi) ? PAID.
- **Cetak Slip Gaji & Auto Sync Jurnal:** Desain slip gaji profesional siap cetak/unduh dan posting otomatis ke jurnal umum.

Endpoint Kunci: [GET /hr](#) · [POST /hr/payrolls](#) · [POST /hr/payrolls/{payroll}/finalize](#) · [GET /hr/payslip/{item}](#)

MODUL 8: FIXED ASSETS & JADWAL DEPRESIASI OTOMATIS

Deskripsi & Fungsionalitas:

- **Inventarisasi Aset Tetap:** Mesin cuci komersial, dryer, boiler, setrika, kendaraan, instalasi toko dengan kode aset unik.
- **Kalkulasi Depresiasi Otomatis:** Garis Lurus (Straight-Line) & Saldo Menurun Ganda (Double-Declining Balance) dengan jadwal penyusutan bulanan (DepreciationSchedule).
- **Log Pemeliharaan Mesin:** Catatan riwayat servis berkala, penggantian suku cadang, kalibrasi, biaya servis, dan teknisi vendor.
- **Portfolio Analytics:** Visualisasi grafik nilai buku vs akumulasi penyusutan aset per kategori/cabang.

Endpoint Kunci: [GET /assets](#) · [POST /assets](#) · [POST /assets/{asset}/maintenance](#) · [GET /assets/export/pdf](#)

MODUL 9: EXECUTIVE DASHBOARDS & PERFORMANCE KPI ANALYTICS

Deskripsi & Fungsionalitas:

- **5 Tampilan Dashboard Khusus Sesuai Peran:** Owner (multi-cabang KPI), Branch Admin (operasional outlet), Workshop Supervisor (antrean stasiun), Cashier (kas & shift), Finance (likuiditas & AP/AR).
- **Leaderboard & Kinerja Staf:** Pemeringkatan produktivitas kasir (kecepatan & nominal) dan operator workshop (throughput cucian).
- **Ekspor Laporan Kinerja:** Download rekap performa dalam format PDF dan Excel.

Endpoint Kunci: [GET /dashboard](#) · [GET /performance](#) · [GET /performance/export/pdf](#) · [POST /switch-branch](#)

MODUL 10: CUSTOMER PORTAL, ONBOARDING GUIDE & INTERACTIVE WEB

Deskripsi & Fungsionalitas:

- **Landing Page Interaktif (Expressive UI):** Katalog paket cuci, kalkulator estimasi biaya interaktif, dan ulasan pelanggan.
- **Peta Interaktif 5 Outlet Samarinda:** Integrasi Leaflet Map Canvas interaktif memetakan 5 outlet Samarinda.
- **Order Online dengan Koordinat GPS:** Pemesanan online layanan jemput-antar (Pickup & Delivery) dengan koordinat GPS peta.
- **Portal Training Staf (/guide):** Dokumentasi SOP operasional interaktif untuk kasir, operator, supervisor, dan finance.

Endpoint Kunci: [GET /](#) · [GET /track](#) · [GET /guide](#) · [POST /api/v1/orders/online](#)

MODUL 11: 100% FEATURE-COMPLETE RESTFUL API ENGINE (V1)

Deskripsi & Fungsionalitas:

- **Arsitektur API Enterprise:** 16 Controller API khusus dengan lebih dari 80 endpoint terproteksi token Laravel Sanctum.
- **Dokumentasi Interaktif Swagger UI:** Akses dokumentasi pengembang dan uji coba interaktif endpoint di [/api/documentation](#).
- **Suite Endpoint Lengkap:** Auth, Profile, POS Tablet API, Workshop Status API, Public GPS Order API, serta seluruh modul manajemen CRUD.

Endpoint Kunci: [POST /api/login](#) · [GET /api/v1/dashboard/stats](#) · [GET /api/documentation](#)

5. TATA KELOLA KEAMANAN, AUDIT & INTEGRITAS DATA

5.1 Mekanisme Pencegahan Kebocoran Data (Data Isolation)

Integritas data transaksi antar unit cabang dijamin melalui beberapa lapis pengamanan:

- **Database Constraint & Foreign Key:** Semua relasi data mengikat secara ketat integritas referensial ke tabel branches dengan indeks performa tinggi.
- **Automatic Branch Ingestion:** Setiap entitas baru yang dibuat oleh kasir atau admin cabang secara otomatis mewarisi branch_id dari session aktif pengguna tanpa bergantung pada input form sisi klien.
- **Super User Audit Switcher:** Hanya pengguna dengan izin eksplisit yang dapat mengeksekusi rute POST /switch-branch. Setiap pergantian cabang dicatat dalam audit trail.

5.2 Kebijakan Integritas Transaksi Keuangan

- **Anti-Imbalance Protection:** Sistem menolak eksekusi jurnal yang nilai total debit dan kreditnya tidak seimbang dengan melempar JournalNotBalancedException.
- **Strict Period Locking:** Transaksi pada periode akuntansi yang telah berstatus closed tidak dapat diubah atau ditambah, mencegah distorsi laporan keuangan auditable.
- **Idempotent Event Posting:** Observer keuangan menggunakan database transaction dan lock pengecekan entitas untuk memastikan tidak terjadi duplikasi jurnal ganda pada satu nomor order.

5.3 Backup & Recovery Terjadwal

Sistem dilengkapi paket spatie/laravel-backup yang dikonfigurasi untuk mencadangkan database MySQL dan berkas storage secara otomatis setiap hari, menjamin kesiapan pemulihan bencana (Disaster Recovery).

6. INFORMASI KONTAK & DUKUNGAN SISTEM

Nama Perusahaan:	Istana Premium Laundry Service Samarinda
Alamat Kantor Pusat:	Jl. KH. Wahid Hasyim 2 No.57, Samarinda, Kalimantan Timur 75119
Official Customer Care WhatsApp:	+62 811-5599-199
Live Production URL:	https://istanasystem.alk-tech.my.id
Dokumentasi API Swagger:	https://istanasystem.alk-tech.my.id/api/documentation
Repository Kode Sumber:	https://github.com/fkOu/IstanaLaundryManagementSystem